

## 第 18 讲 电学重要实验

1. C 【详解】A. 由图可知，电表与灯泡并联，多用电表选择开关应旋至直流电压挡，A 正确，不符合题意；B. 由图可知，电表与灯泡串联，多用电表选择开关应旋至直流电流挡，B 正确，不符合题意；C. 二极管有单向导线性，欧姆表内有电源，且电流要红进黑出，根据题图可知图 (c) 中多用电表测二极管电阻时指针正常偏转，显示示数为二极管导通时的电阻，C 错误，符合题意；D. 图 (d) 中多用电表选用欧姆挡，欧姆表内有电源，可以给电容器充电，D 正确，不符合题意。故选 C。

2. (1) 乙 (2)  $\frac{ka^2}{I}$  (3)  $6.7 \times 10^{-5}$

【详解】(1) 由于电压表测量的是乙、丙之间的电压，则  $L$  是丙到乙的距离。

(2) 根据电阻定律有

$$R = \rho \frac{L}{a^2},$$

再根据欧姆定律有

$$R = \frac{U}{I},$$

联立有

$$U = \frac{\rho I}{a^2} L,$$

则

$$\rho = \frac{ka^2}{I}.$$

(3) 根据图像可知

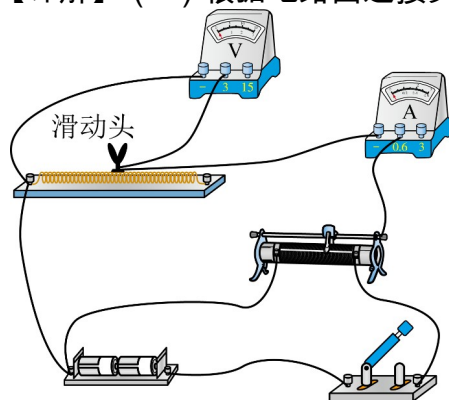
$$k = 6.7 \text{ V/m},$$

则根据 (2) 代入数据有

$$\rho = 6.7 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}.$$

3. (1) 见详解 (2)  $m$  (3) 1.006/1.007/1.008/1.009 (4)  $6.1 \times 10^{-6}$  ( $5.9 \times 10^{-6} \sim 6.4 \times 10^{-6}$  均可)

【详解】(1) 根据电路图连接实物图，如图。



(2) 若电源为理想电源，由于滑动变阻器  $R_1$  电阻较小，则移动滑动变阻器， $R_{AP}$  并联支路电压变化较小，则根据串联分压原理可知

$$\frac{U}{E} = \frac{R_{AP}}{R_{AB}} = \frac{\rho \frac{x}{S}}{\rho \frac{L}{S}} = \frac{x}{L},$$

化简可得

$$U = E \cdot \frac{x}{L},$$

则  $U - \frac{x}{L}$  图像的斜率近似为定值，故选用  $R_l$  时对应的图线应为  $m$ 。

(3) 螺旋测微器的分度值为  $0.01\text{mm}$ ，则该导线的直径为

$$d = 1\text{mm} + 0.7 \times 0.01\text{mm} = 1.007\text{mm}。$$

(4) 根据电阻定律

$$R_x = \rho \frac{l}{S} = \frac{4\rho}{\pi d^2} l,$$

由图可知

$$k = \frac{4\rho}{\pi d^2} = \frac{4.2 - 0.3}{0.5},$$

代入数据解得，该金属导线的电阻率为

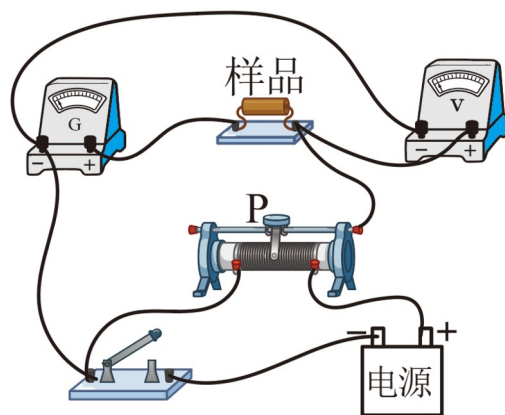
$$\rho = 6.1 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}。$$

4. (1) A; 3.110 (2) 见详解 (3) 见详解;  $2.7 \times 10^2$  (4) 偏小; 电流方向上，样品的横截面积减小，所测电阻增大

【详解】(1) 由图可知。要测量圆柱形容器的内径，应使用游标卡尺的 A 进行测量，游标卡尺示数为

$$31\text{mm} + 5 \times 0.02\text{mm} = 31.10\text{mm} = 3.110\text{cm}。$$

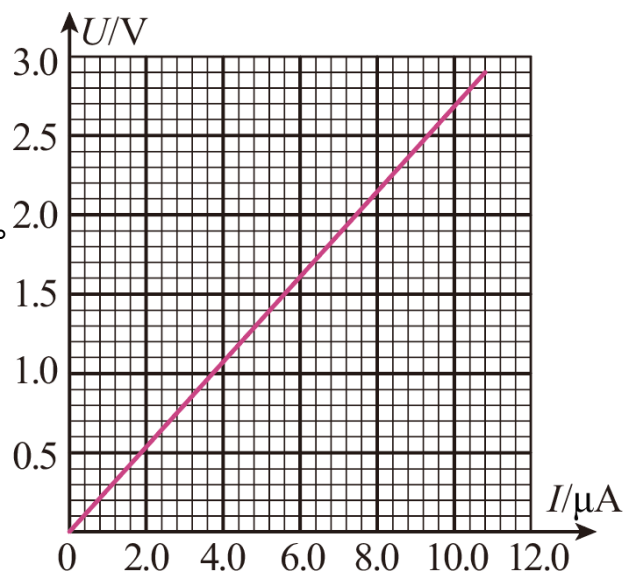
(2) 为了使得电压变化范围较大，滑动变阻器采用分压式接法，由题可知，灵敏电流计电流变化范围很小，电流表的分压较小，为了减小误差，灵敏电流计采用内接法，实物图如图所示。



(3) 根据描点法得出  $U-I$  图象如图所示。

根据图像求出该样本电阻的阻值

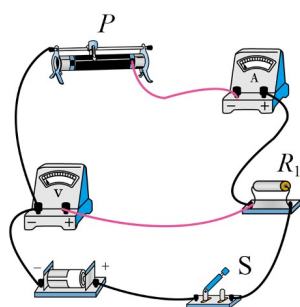
$$R_x = \frac{2.78 - 0}{(10.4 - 0) \times 10^{-6}} \Omega \approx 2.7 \times 10^5 \Omega = 2.7 \times 10^2 \text{ k}\Omega。$$



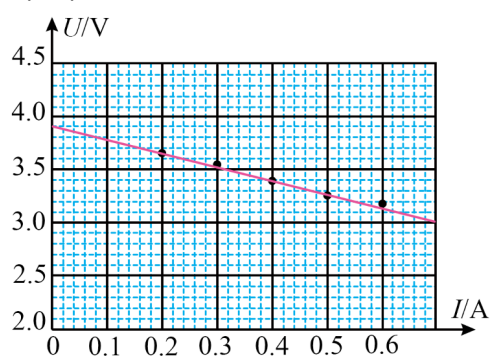
(4) 若装入的纯净水样品未完全充满塑料圆柱形容器，这将会使测得的电导率偏小，理由是电流方向上，样品的横截面积减小，所测电阻增大。

5. (1) 见详解 (2) 见详解 (3) 3.9/4.0 ; 0.19 ( 0.043~0.33 ) (4) 保护电路

【详解】 (1) 实物电路连接如图所示。



(2)  $U-I$  图像如图所示。



(3) 根据闭合电路的欧姆定律

$$E = U + I(R_1 + r) ,$$

整理得

$$U = -I(R + r) + E ,$$

图像的纵截距等于动力电池的电动势，为

$$E = 3.9\text{V} ;$$

图像斜率的绝对值为

$$|k| = R_1 + r = \frac{3.9 - 3.0}{0.7} \Omega \approx 1.29\Omega ,$$

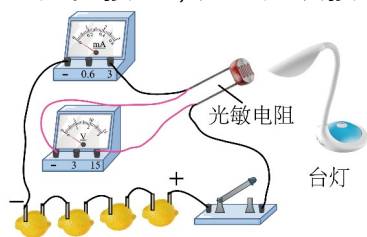
解得内阻为

$$r = 0.19\Omega .$$

(4) 定值电阻  $R_1$  所起的作用是保护电路，防止滑动变阻器不慎短路时，回路中电流过大而损坏电源及其他设备；使电压表变化明显等合理答案均可。

6. (1) 见详解 (2) 6.0 ; 2.0 (3) 变小

【详解】(1) 由于水果电池的内阻约为几千欧姆，所以电流表相对水果电池应采用内接法，则电压表接入电路的实物连线如图所示。



(2) 根据欧姆定律可得  $U = E - Ir$ ，由图乙  $U-I$  图像的纵轴截距可知这组水果电池的电动势为  $E = 6.0\text{V}$ ，由  $U-I$  图像的斜率绝对值可得内阻为

$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \left| \frac{2.0 - 6.0}{2.0 \times 10^{-3}} \right| \Omega = 2.0\text{k}\Omega。$$

(3) 由表格数据可知，随着光强的增大，电路电流增大，则光敏电阻的阻值变小。

7. (1) 电压；保护电路 (2) 1.5；1/1.0；5/5.0 (3) C

【详解】(1) 由实验电路可知，该实验用伏安法测电源电动势和内阻，故乙是电压传感器。定值电阻  $R_1$  的作用是保护电源，防止短路。

(2) 由闭合电路欧姆定律

$$E = U + Ir，$$

可得

$$U = E - rI，$$

所以图 (b) 中图线的纵截距即为电源电动势，图线的斜率即为电源内阻

$$\begin{aligned} E &= 1.5\text{V}， \\ r &= \frac{1.5 - 1.0}{0.5} \Omega = 1\Omega， \end{aligned}$$

当滑动变阻器的阻值为零时，路端电压  $U$  最小，由图 (b) 可知，此时

$$I = 0.25\text{A}， U = 1.25\text{V}，$$

所以定值电阻的阻值

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{1.25}{0.25} \Omega = 5\Omega。$$

(3) 由图 (b) 可知，本实验所测路端电压范围偏高，故要增大电压  $U$  的变化范围需减小路端电压  $U$  的最小值，故需减小定值电阻  $R_1$  的阻值，故 C 正确。故选 C。

8. (1) 非静电力做功 (或“将其它形式能转化为电能”) (2) B

【解析】(1) 电动势的高低，反映了电源内部非静电力做功本领大小。

(2) 根据  $q = It$ ，可知， $\text{mA} \cdot \text{h}$  为电荷量单位。故选 B。

9. (1) B (2)  $\frac{1}{k}$ ； $\frac{b}{k}$

【解析】(1) 根据闭合电路欧姆定律  $E = I(R + r)$ ，变形可得  $\frac{1}{I} = \frac{1}{E}R + \frac{r}{E}$ ，故选

B。

(2) 结合图线可得

$$k = \frac{1}{E}， b = \frac{r}{E}，$$

所以

$$E = \frac{1}{k}, \quad r = \frac{b}{k}。$$

10 . ( 1 ) B ( 2 ) 2.82 ; 1.03 ( 3 ) 1.03 ; 1.93 ( 4 ) 见详解

【详解】( 1 ) 该实验原理为闭合电路的欧姆定律，需要测量电源的路端电压和干路电流，电路应为 B。

( 2 ) 根据闭合电路的欧姆定律  $U = E - Ir$  可得  $E = 2.82\text{V}$  ,  $r = 1.03\Omega$ 。

( 3 ) 由题意可知， $y = UI = P_{\text{出}}$  ,  $x = \frac{U}{I} = R$  , 功率为

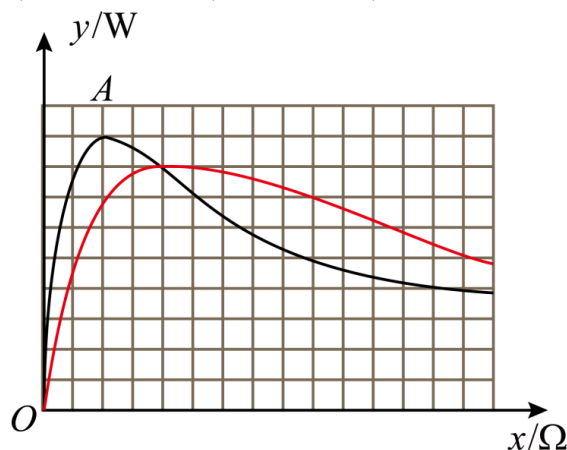
$$P = I^2 R = \left( \frac{E}{R+r} \right)^2 R = \frac{E^2 R}{(R-r)^2 + 4Rr} = \frac{E^2}{\frac{(R-r)^2}{R} + 4r} ,$$

当  $R=r$  时， $P_{\text{出}}$  最大

$$P_{\text{出}} = \frac{E^2}{4r}。$$

故图线最高点 A 点的坐标  $x=R=r=1.03\Omega$  ,  $y = P_{\text{出}} = \frac{E^2}{4r} = 1.93\text{W}$ 。

( 4 ) 若电池用旧了，电动势变小，内阻变大，旧电池组的  $y$ - $x$  图线将变为



11 . ( 1 ) 20.0 ; 1.5 ( 2 )  $\frac{(R_g + R_0)r}{E} \cdot \frac{1}{R} + \frac{r}{E} + \frac{R_g + R_0}{E}$  ( 3 ) 3

【详解】( 1 ) 由图 ( b ) 所示表盘可知，其分度值为 1mA，示数为 20.0mA；由闭合电路欧姆定律可知  $E = I(r + R_g + R)$ ，由题意可知  $E = 30 \times 10^{-3} \times (r + R_g + 17.00)$ ， $E = 20 \times 10^{-3} \times (r + R_g + 42.00)$ ，解得  $E = 1.5\text{V}$ 。

( 2 ) 由图 ( c ) 所示电路图可知，电源电动势

$$E = U + Ir = I(R_g + R_0) + \left[ \frac{I(R_g + R_0)}{R} + I \right] r ,$$

整理得

$$\frac{1}{I} = \frac{(R_g + R_0)r}{E} \cdot \frac{1}{R} + \frac{r}{E} + \frac{R_g + R_0}{E}。$$

( 3 ) 由图示  $\frac{1}{I} - \frac{1}{R}$  图像可知图像截距

$$b = \frac{r}{E} + \frac{R_g + R_0}{E} = 42 \quad ,$$

图像的斜率

$$k = \frac{(R_g + R_0)r}{E} = \frac{72 - 42}{0.25} = 120 \quad ,$$

解得  $r = 3\Omega$